

Labb 1 – Grunder



Välkomna till första labben! Dessa övningar är gjorda för att testa era kunskaper från föreläsningen och ger er en chans att pröva era kunskaper.

Det finns ett facit för alla frågor, men tyvärr har HAL krypterat allting! Ni måste lösa *facitfrågan* i varje nivå för att hitta en krypteringsnyckeln som låser upp facit.

Handledarna har lyckats knäcka krypteringsalgoritmen, men inte nyckeln. Därför har vi levererat ett avkodningsskript med er labbspec. Den kör ni som nedan, i en terminal i den mapp där facit ligger.

```
> ./decrypt.py <namn-på-facit>
Ange krypteringsnyckeln: <er-kryptonyckel>
```

För att testa era kunskaper så har vi skickat med ett testfacit i filen **facit-test.enc**, med nyckeln "hej". Kör avkodaren på detta facit för att se att allt funkar:

```
> ./decrypt.py facit-test.enc
Ange krypteringsnyckeln: hej
```

Notera att ni inte ser bokstäverna ni skriver in som nyckel, men de lagras ändå.

För er som eventuellt använder Windows på egen dator, krävs att ni skriver följande i en terminal:

```
> pip install cryptography click
*vänta tills det är klart, sen*

> python decrypt.py facit-test.enc
Ange krypteringsnyckeln: hej
```

Nivå 1

1.1 Miniräknaren

Skriv en enkel miniräknare. Den skall fråga användaren om två tal: **a** och **b**. Därefter skall den summera talen, och skriva ut resultatet.

1.2 Ålderspådom

Du har vält att bli spåperson. Din tjänst går ut på att förutspå hur gammal någon kommer att vara om 10 år. Skriv ett program som frågar användaren om deras ålder och skriver ut hur gamla de är om 10 år.

1.3 Udda eller jämnt?

Fråga användaren om ett tal och avgör om det är jämnt eller udda. Printa resultatet.

Ledning: Kom ihåg att modulooperatören (%) ger resten vid division av dess vänstra operand med dess högra operand.

1.4 Amerikansk termometer

Som alla vet, så är amerikanerna envisa med att ha sina egna enheter. Temperatur är en av de jobbigaste. Skriv ett program som konverterar en temperature given av användare från Celcius till Farenheit enligt formeln

$$t_{\circ F} = \left(t_{\circ C} \cdot \frac{9}{5} \right) + 32.$$

1.5 Bromssträcka — Facitfråga

Bromssträckan för en bil beräknas

$$s_b = \frac{v_0^2}{2a_b}$$

där s_b är bromssträckan i meter, a_b är *beloppet* av bromsaccelerationen i m/s^2 och v_0 är utgångshastigheten i m/s . Du behöver skriva en kod som konverterar en hastighet, angiven i **km/tim**, till en bromssträcka för en bil.

Ditt program skall fråga efter både utgångshastighet och bromsacceleration separat.

Beräkna bromssträckan med programmet för specifikt en bil med $v_0 = 100 \text{ km/tim}$ och $a_b = 3.2 \text{ m/s}^2$. Avrunda svaret till tre decimaler, det är nyckeln för att låsa upp facit.

Bonus: Ändra i koden så att du kan ange bromsacceleration i enheten [g], dvs. multipel av tyngdaccelerationen $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$.

Nivå 2

2.1 Betygssystemet

Som känt är skalan för betyg i det svenska gymnasiet egentligen numeriskt. Lärare brukar dock sätta betyg som bokstäver. Visst är det jobbigt att försöka komma ihåg siffrorna? Skriv en kod som tar in ett betyg från användaren och gör om det till dess motsvarande siffra. Programmet skriver ut siffran efter betyget.

F	0
E	10
D	12.5
C	15
B	17.5
A	20

2.2 Lösenordscheck

En vanlig grej man måste göra är att kolla lösenord. Ta in ett lösenord från användaren och jämför det med ett förinställt lösenord i koden. Det förinställd lösenordet *måste* vara lagrat i en konstant variabel. Skriv ut om lösenordet är rätt eller fel.

2.3 Betygsättning

Nu är det dags för en tvist på första fråga i detta kapitel! Denna gång skall ni sätta ett betyg baserat på provresultat. Det finns som mest 100 poäng att få, och betygen är fördelade som i tabellen. För varje betyg är undre gränsen *inklusive* medan övre gränsen är *exklusiv*. Dvs. att $50 \leq x < 60$ för E t.ex. Låt användaren skriva in en poäng mellan 0-100 och skriv ut betyget. Det ska vara åket att ha ej hela poäng och programmet skall klaga om en omöjlig poängsumma har givits.

F	<50
E	50-60
D	60-70
C	70-80
B	80-90
A	90-100

2.4 Skottåret - Facitfråga

Som bekant går ~365.25 dagar på ett år. Den ursprungliga Julianska algoritmen lade till en skottdag vart 4:e år. Detta är dock inte helt exakt, vilket ledde till den Gregorianska kalendern som lägger till en dag på alla år som är delbara med 4, förutom de år som är *delbara* med 100 men *inte delbara* med 400. Skriv ett program som tar in ett år från användaren och skriver ut ifall det är ett skottår eller inte. Programmet måste klaga till användaren om ett negativt årtal har angivits.

Ledning: Kom ihåg vår kära vän modulus (%) från uppg. 1.3.

För att låsa upp facit: beräkna ifall år 13874844 är ett skottår. Nyckeln är "ja" om det är ett skottår, och "nej" annars.

Nivå 3

3.1 Lösare för pq-formeln

Som ni alla sett innan kan vi lösa ekvationer på formen

$$x^2 + px + q = 0$$

med hjälp av pq-formeln:

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}.$$

Skriv ett program som läser in p och q för att sedan skriva ut lösningen, eller att det inte finns någon lösning. Vid en dubbelrot skall endast ena lösningen skrivas ut.

Ledning: Ni kan ta roten ur ett tal genom att höja upp det till 0.5 eller 1 / 2. Ni höjer upp med **operatorn.

3.2 Trianglar

Be om tre sidlängder för en triangel. Avgör sedan ifall de sidorna kan bilda en triangel. Om de kan bilda en triangel avgör även om denna triangel är liksidig, likbent eller rätvinklig. Skriv därefter ut programmets fynd.

Ledning: Ni kan avgöra om en triangel är giltig m.h.a. triangelolikhetssatsen:

$$a + b > c \quad \text{och} \quad a + c > b \quad \text{och} \quad b + c > a \iff \text{giltig}$$

där a, b, c är triangelns sidlängder. Visst finns det också en tjugig sats om räta vinklar från en grek?

3.3 Taxametern

Du skall skriva en taxameter för ett taxibolag. Deras priser funkar såhär: 200 kr basavgift sedan 12 kr / km för de första 5 km, därefter 8 kr / km. Om du beställer mellan kl. 22-06 så utgår även kvällstaxa på +25%.

Skriv ett program som tar in färdsträcka och beställningstimme för att sedan skriva ut priset avrundat till 2 decimaler. Du kan använda `round(a, b)` för att avrunda talet a till b decimaler.

3.4 Växelmaskin - Facitfråga

Du skall konstruera ett program som räknar ut hur du kan dela upp en godtycklig summa hela kronor på kontanter. De giltiga kontantvalörerna idag är:

- 1000 kr
- 500 kr
- 200 kr
- 100 kr
- 50 kr

- 20 kr
- 10 kr
- 5 kr
- 2 kr
- 1 kr

Ledning: Modulo (%) är din vän, likaså tillsättande operatörer som += och -=. Även trunkerande division (//) kan vara fiffigt.

För att låsa upp facit: Beräkna växeln av 135874348 kr. Nyckeln kommer att vara

"<1000><500><200><100><50><20><10><5><2><1>" där du sätter in antal för varje sedel. En hypotetisk nyckel skulle kunna vara "2120001010". noterat att "<1000>" kan vara mycket större än en siffra, men det är okej och formatet följs ändå.